

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN BẠCH MAI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CƠ BẢN
CHUYÊN NGÀNH Y HỌC HẠT NHÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BM ngày)

Hà Nội, năm 2026

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định cụ thể về đào tạo chuyên khoa cơ bản, thực hành chuyên môn và điều kiện cấp, điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó, khoản 5 Điều 128 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định: trường hợp người hành nghề có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản, nếu muốn điều chỉnh phạm vi hành nghề, phải hoàn thành việc thực hành chuyên khoa tương ứng; tổng thời gian học chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản và thời gian thực hành tối thiểu là 18 tháng. Quy định này là căn cứ để tổ chức đào tạo chuyên khoa cơ bản bảo đảm chất lượng, tính hệ thống và gắn với yêu cầu hành nghề.

Y học hạt nhân là chuyên ngành y học chuyên sâu, ứng dụng các dược chất phóng xạ và các kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Việc hành nghề trong lĩnh vực này đòi hỏi bác sĩ phải được đào tạo bài bản, có kiến thức chuyên môn vững chắc, kỹ năng thực hành lâm sàng thành thạo, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn bức xạ đối với nhân viên y tế, người bệnh và môi trường.

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, tuyến cuối của cả nước, có mô hình bệnh tật phong phú, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ cán bộ chuyên môn, giảng viên đầu ngành trong lĩnh vực Y học hạt nhân. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao theo quy định của pháp luật, Bệnh viện Bạch Mai xây dựng chương trình đào tạo chuyên khoa cơ bản chuyên ngành Y học hạt nhân.

Chương trình được thiết kế với thời lượng 09 tháng, nhằm trang bị cho học viên các kiến thức bổ sung và nâng cao so với trình độ đại học; đồng thời rèn luyện kỹ năng thực hành lâm sàng trong chuyên ngành Y học hạt nhân, bao gồm các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bằng Y học hạt nhân, cũng như các nội dung về bảo đảm an toàn bức xạ trong quá trình hành nghề.

Hoàn thành Chương trình đào tạo chuyên khoa cơ bản Y học hạt nhân, học viên được cấp ***“Chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản chuyên ngành Y học hạt nhân”*** theo quy định. Chứng chỉ này là căn cứ để người hành nghề tiếp tục thực hiện thời gian thực hành chuyên khoa tương ứng và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp hoặc điều chỉnh giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

1. Tên chương trình: Chuyên khoa cơ bản chuyên ngành Y học hạt nhân.

2. Thời gian: 09 tháng (tương đương 1.584 tiết)

3. Đối tượng, yêu cầu đầu vào đối với học viên: Bác sỹ có giấy phép hành nghề/ Chứng chỉ hành nghề y khoa

4. Mục tiêu đào tạo:

4.1. Mục tiêu chung:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cung cấp các kiến thức, kỹ năng thực hành lâm sàng trong chuyên ngành Y học hạt nhân cả trong chẩn đoán như: chẩn đoán in vitro hay in vivo trên máy SPECT, SPECT/CT, PET và PET/CT... cũng như trong điều trị như: điều trị bệnh tuyến giáp bằng dược chất phóng xạ ^{131}I ; các kỹ thuật điều trị chiếu trong bằng thuốc phóng xạ nguồn hờ,... Đồng thời học viên cũng được cung cấp các kiến thức cần thiết về đảm bảo an toàn bức xạ khi làm việc với phóng xạ cho nhân viên y tế, bệnh nhân và môi trường.

4.2. Mục tiêu cụ thể:

*** Mục tiêu kiến thức:**

1. Trình bày được nguyên lý cơ bản của y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị
2. Trình bày được các chỉ định, chống chỉ định và kỹ thuật tiến hành các phương pháp ghi đo phóng xạ trong thăm dò chức năng một số cơ quan và ghi hình bằng đồng vị phóng xạ hoặc dược chất phóng xạ
3. Trình bày được nguyên tắc chung và các kỹ thuật điều trị y học hạt nhân, chỉ định, chống chỉ định và kỹ thuật tiến hành điều trị chiếu trong cho một số bệnh cụ thể bằng dược chất phóng xạ và các hợp chất đánh dấu phóng xạ (receptor, kháng thể...).
4. Trình bày được các biện pháp đảm bảo an toàn phóng xạ cho nhân viên, cho bệnh nhân, dân chúng và môi trường trong chẩn đoán và điều trị bệnh bằng phóng xạ.

*** Mục tiêu kỹ năng:**

5. Thực thi chỉ định và chống chỉ định làm xét nghiệm in vitro, in vivo chẩn đoán, điều trị bằng kỹ thuật YHHN đối với một số bệnh thường gặp.
6. Phân tích, đánh giá được kết quả các xét nghiệm YHHN, theo dõi bệnh nhân sau điều trị.
7. Thực hiện tốt kỹ thuật tiến hành điều trị chiếu trong cho một số bệnh cụ thể bằng dược chất phóng xạ và các hợp chất đánh dấu phóng xạ.
8. Xây dựng được mô hình nghiên cứu với việc sử dụng các kỹ thuật YHHN thích hợp để giải quyết các vấn đề chuyên môn của ngành mình.
9. Thực hiện được cách phòng tránh tác hại, giữ vệ sinh an toàn phóng xạ cho bản thân, đồng nghiệp, bệnh nhân và môi trường đối với bức xạ ion hóa (phóng xạ).

*** Mục tiêu thái độ:**

10. Trân trọng và yêu thích môn học.
11. Có thái độ và hành vi đúng đắn khi làm việc, tiếp xúc với các nguồn phóng xạ.
12. Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn khi phối hợp y học hạt nhân với các phương pháp khác để chẩn đoán và điều trị bệnh kịp thời và chính xác

5. Khung chương trình đào tạo:

- Tổng thời gian: 38 tuần (9 tháng)

- Phân bổ thời gian đi tại các đơn nguyên tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai như sau

TT	Nội dung	Địa điểm	Thời gian
1.	Đo độ tập trung I-131 tại tuyến giáp	Tầng 1- nhà H- Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai	6 tuần
2.	Thực hành các kỹ thuật xạ hình	Tầng 1- nhà H- Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai	10 tuần
3.	Thực hành các kỹ thuật SPECT, SPECT/CT	Tầng 1- nhà H- Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai	4 tuần
4.	Thực hành các kỹ thuật PET/CT	Tầng 1- nhà H- Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai	8 tuần
5.	Điều trị thuốc phóng xạ	Tầng 1,2,3- nhà H- Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai	8 tuần
6.	Khai giảng, bế giảng Ôn tập, thi	Viện Đào tạo và Nghiên cứu Y Dược- Bệnh viện Bạch Mai	2 tuần
Tổng			38 tuần

6. Nội dung giảng dạy (tổng 1.584 tiết):

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
1. Học phần I: Y học hạt nhân cơ sở					
1	Bài 1: Cơ sở vật lý hạt nhân	1. Trình bày được cấu tạo hạt nhân nguyên tử, đồng vị. 2. Trình bày được đồng vị phóng xạ tự nhiên và nhân tạo. 3. Nêu được quy luật và các dạng phân rã phóng xạ 4. Trình bày được tương tác của bức xạ ion hóa với vật chất.	4	4	0

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
2	Bài 2: Nguyên lý và các thiết bị ghi đo bức xạ ion hóa	1. Trình bày được phương pháp ghi đo phóng xạ dựa vào sự biến đổi hóa học và tạo quang ảnh trên phim 2. Trình bày được phương pháp ghi đo dựa vào hiện tượng nhiệt huỳnh quang 3. Trình bày được phương pháp ghi đo dựa vào hiện tượng ion hóa các chất khí và đặc tính của chất bán dẫn 4. Trình bày được phương pháp ghi đo phóng xạ dựa vào đặc tính phát quang của một số tinh thể và dung dịch 5. Thực hành sử dụng được các thiết bị ghi đo bức xạ ion hóa thường quy trong Y học hạt nhân.	48	8	40
3	Bài 3: Các loại máy và kỹ thuật ghi hình phóng xạ	1. Trình bày được kỹ thuật đo độ tập trung phóng xạ, ghi đồ thị hoạt tính phóng xạ 2. Trình bày được phương pháp ghi hình nhấp nháy bằng Planar Gamma Camera (Scintillation Gamma Camera) 3. Trình bày được phương pháp ghi hình cắt lớp vi tính đơn photon (Single Photon Computed Tomography: SPECT). 4. Trình bày được phương pháp ghi hình cắt lớp bằng positron (Positron Emission Tomography: PET và PET/CT) 5. Vận hành và ghi hình được bằng gamma camera, SPECT và PET/CT.	68	8	60
Học phần II: Hoá được phóng xạ					
1	Bài 1: Các phương pháp điều chế hạt nhân phóng xạ	1. Trình bày được các phương pháp điều chế hạt nhân phóng xạ 2. Trình bày được các phương pháp điều chế hợp chất đánh dấu	8	8	0

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
2	Bài 2: Hợp chất đánh dấu hạt nhân phóng xạ	- Nêu được định nghĩa hợp chất đánh dấu hạt nhân phóng xạ. - Nêu được các phương pháp điều chế hợp chất đánh dấu hạt nhân phóng xạ. - Nêu được ứng dụng các hợp chất đánh dấu - Thực hành pha chế và sử dụng được một số hợp chất đánh dấu phóng xạ thông dụng	56	8	48
3	Bài 3: Các đặc trưng của thuốc phóng xạ	- Nêu được các đặc trưng của thuốc phóng xạ. - Giải thích được các đặc trưng này trong 1 số tình huống cụ thể - Vận dụng được các đặc trưng này trong lựa chọn thuốc phóng xạ cho chẩn đoán và điều trị.	56	8	48
4	Bài 4: Cơ chế tập trung thuốc phóng xạ dùng trong chẩn đoán và điều trị	- Nêu được cơ chế tập trung thuốc phóng xạ trong chẩn đoán và điều trị. - Giải thích được cơ chế tập trung của thuốc phóng xạ trong 1 số trường hợp cụ thể. - Vận dụng được cơ chế tập trung để giải thích hình ảnh và đáp ứng điều trị.	56	8	48
5	Bài 5: Kiểm tra chất lượng dược chất (thuốc) phóng xạ	- Nêu được các chỉ tiêu kiểm tra chất lượng thuốc phóng xạ. - Nêu được một số phương pháp kiểm tra chất lượng thuốc phóng xạ. - Thực hiện được các phương pháp kiểm tra chất lượng thuốc phóng xạ thường quy.	56	8	48

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
Học phần III: Chẩn đoán bệnh bằng đồng vị phóng xạ					
1	Bài 1: Chẩn đoán bệnh tuyến giáp bằng thuốc phóng xạ	1. Trình bày được nguyên lý chẩn đoán bệnh tuyến giáp bằng thuốc phóng xạ. 2. Nêu được được chất phóng xạ, thiết bị ghi hình trong chẩn đoán bệnh tuyến giáp bằng thuốc phóng xạ. 3. Nêu được các bước tiến hành quy trình chẩn đoán bệnh tuyến giáp bằng thuốc phóng xạ. 4. Phân tích được kết quả của một số kỹ thuật chẩn đoán bệnh tuyến giáp bằng thuốc phóng xạ.	56	4	52
2	Bài 2: Chẩn đoán bệnh não bằng thuốc phóng xạ (Ghi hình não)	1. Trình bày được nguyên lý chẩn đoán bệnh não bằng thuốc phóng xạ. 2. Nêu được được chất phóng xạ, thiết bị ghi hình trong chẩn đoán bệnh não bằng thuốc phóng xạ. 3. Nêu được các bước tiến hành quy trình chẩn đoán bệnh não bằng thuốc phóng xạ. 4. Phân tích được kết quả một số kỹ thuật chẩn đoán bệnh não bằng thuốc phóng xạ.	32	4	28
3	Bài 3: Chẩn đoán bệnh tim mạch bằng thuốc phóng xạ	1. Trình bày được nguyên lý chẩn đoán bệnh tim mạch bằng thuốc phóng xạ. 2. Nêu được được chất phóng xạ, thiết bị ghi hình trong chẩn đoán bệnh tim mạch bằng thuốc phóng xạ. 3. Nêu được các bước tiến hành quy trình chẩn đoán bệnh tim mạch bằng thuốc phóng xạ. 4. Phân tích được kết quả một số kỹ thuật chẩn đoán bệnh tim mạch bằng thuốc phóng xạ.	56	8	48

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
4	Bài 4: Chẩn đoán bệnh hô hấp bằng thuốc phóng xạ (Xạ hình phổi)	1. Trình bày được nguyên lý chẩn đoán bệnh hô hấp bằng thuốc phóng xạ. 2. Nêu được được chất phóng xạ, thiết bị ghi hình trong chẩn đoán bệnh hô hấp bằng thuốc phóng xạ. 3. Nêu được các bước tiến hành quy trình chẩn đoán bệnh hô hấp bằng thuốc phóng xạ. 4. Phân tích được kết quả một số kỹ thuật chẩn đoán bệnh hô hấp bằng thuốc phóng xạ.	48	8	40
5	Bài 5: Chẩn đoán bệnh hệ tiêu hóa bằng thuốc phóng xạ (Xạ hình gan)	1. Trình bày được nguyên lý chẩn đoán bệnh hệ tiêu hóa bằng thuốc phóng xạ. 2. Nêu được được chất phóng xạ, thiết bị ghi hình trong chẩn đoán bệnh hệ tiêu hóa bằng thuốc phóng xạ. 3. Nêu được các bước tiến hành quy trình chẩn đoán bệnh hệ tiêu hóa bằng thuốc phóng xạ. 4. Phân tích được kết quả một số kỹ thuật chẩn đoán bệnh hệ tiêu hóa bằng thuốc phóng xạ.	48	8	40
6	Bài 6: Chẩn đoán bệnh hệ tiết niệu bằng thuốc phóng xạ	1. Trình bày được nguyên lý chẩn đoán bệnh hệ tiết niệu bằng thuốc phóng xạ. 2. Nêu được được chất phóng xạ, thiết bị ghi hình trong chẩn đoán bệnh hệ tiết niệu bằng thuốc phóng xạ. 3. Nêu được các bước tiến hành quy trình chẩn đoán bệnh hệ tiết niệu bằng thuốc phóng xạ. 4. Phân tích được kết quả một số kỹ thuật chẩn đoán bệnh hệ tiết niệu bằng thuốc phóng xạ.	40	8	32

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
7	Bài 7: Chẩn đoán bệnh xương khớp bằng thuốc phóng xạ (Xạ hình xương)	1. Trình bày được nguyên lý chẩn đoán bệnh xương khớp bằng thuốc phóng xạ. 2. Nêu được được chất phóng xạ, thiết bị ghi hình trong chẩn đoán bệnh xương khớp bằng thuốc phóng xạ. 3. Nêu được các bước tiến hành quy trình chẩn đoán bệnh xương khớp bằng thuốc phóng xạ. 4. Phân tích được kết quả một số kỹ thuật chẩn đoán bệnh xương khớp bằng thuốc phóng xạ.	40	8	32
8	Bài 8: Ghi hình khối u bằng thuốc phóng xạ	1. Trình bày được một số nguyên tắc chung của ghi hình khối u không đặc hiệu 2. Trình bày được phương pháp ghi hình khối u theo nguyên tắc tương phản âm tính 3. Trình bày được phương pháp ghi hình khối u theo nguyên tắc tương phản dương tính 4. Phân tích được kết quả ghi hình khối u bằng thuốc phóng xạ.	40	8	32
9	Bài 9: Ghi hình miễn dịch phóng xạ (Radioimmuno scintigraphy: RIS)	1. Trình bày được nguyên tắc chung của ghi hình miễn dịch phóng xạ 2. Trình bày được nguyên lý của RIS 3. Nêu được ứng dụng của RIS trong lâm sàng 4. Phân tích được kết quả ghi miễn dịch phóng xạ.	32	4	28
10	Bài 10: Ghi hình cắt lớp phát Positron (PET và PET/CT)	1. Trình bày được nguyên lý của ghi hình PET, PET/CT. 2. Nêu được được chất phóng xạ, thiết bị ghi hình trong PET, PET/CT 3. Nêu được các bước tiến hành quy trình PET, PET/CT 4. Phân tích được kết quả ghi hình cắt lớp phát Positron. 5. Nêu được ứng dụng của PET, PET/CT	40	8	32

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
Học phần IV: Định lượng miễn dịch phóng xạ					
1	Bài 1: Nguyên lý định lượng miễn dịch phóng xạ (RIA)	1. Nêu được nguyên lý định lượng miễn dịch phóng xạ. 2. Xây dựng được đồ thị chuẩn trong kỹ thuật RIA	36	4	32
2	Bài 2: Các thành phần cơ bản trong định lượng miễn dịch phóng xạ	1. Trình bày được kháng nguyên đánh dấu (Tracer) trong RIA 2. Trình bày được kháng thể (chất gắn đặc hiệu), hệ thống tách phân tự do (F) và phần phức hợp (B) trong kỹ thuật RIA	32	4	28
3	Bài 3: Các bước tiến hành định lượng miễn dịch phóng xạ	1. Trình bày được các bước tiến hành định lượng miễn dịch phóng xạ. 2. Phân tích được kết quả định lượng miễn dịch phóng xạ	32	4	28
4	Bài 4: Định lượng bằng đo phóng xạ miễn dịch (IRMA)	1. Trình bày được nguyên lý định lượng bằng đo phóng xạ miễn dịch (IRMA) 2. Phân tích kết quả định lượng bằng đo phóng xạ miễn dịch (IRMA) 3. Nêu được những điểm khác nhau cơ bản giữa phương pháp RIA và IRMA 4. Thực hiện được quy trình định lượng bằng phương pháp IRMA và so sánh kết quả với phương pháp RIA.	32	4	28
5	Bài 5: Một số ưu, nhược điểm của phương pháp định lượng miễn dịch phóng xạ	1. Nêu được ưu điểm của phương pháp định lượng miễn dịch phóng xạ. 2. Nêu được nhược điểm của phương pháp định lượng miễn dịch phóng xạ. 3. Đánh giá và lựa chọn được phương pháp định lượng miễn dịch phóng xạ phù hợp trong các tình huống thực hành xét nghiệm cụ thể.	50	2	48

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
6	Bài 6: Ứng dụng định lượng miễn dịch phóng xạ trong lâm sàng	- Nêu được ứng dụng định lượng miễn dịch phóng xạ trong định lượng các hormon. - Nêu được ứng dụng định lượng miễn dịch phóng xạ trong định lượng một số chất chỉ điểm khối u (Tumor marker, chất chỉ điểm ung thư). - Nêu được ứng dụng định lượng miễn dịch phóng xạ trong định lượng một số hợp chất sinh học khác - Thực hiện được xét nghiệm định lượng miễn dịch phóng xạ trên mẫu bệnh phẩm và liên hệ kết quả với chỉ định lâm sàng.	32	4	28
Học phần V: Điều trị bệnh bằng thuốc phóng xạ					
1	Bài 1: Những nguyên lý chung điều trị bệnh bằng đồng vị phóng xạ.	- Trình bày được nguyên tắc, lịch sử phát triển và các loại hình điều trị bằng bức xạ ion hóa - Trình bày được các loại hình kỹ thuật và nhiệm vụ của điều trị bằng y học hạt nhân - Trình bày được những yếu tố ảnh hưởng trong điều trị bằng y học hạt nhân (nguồn hơ).	4	4	0

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
2	Bài 2: Điều trị bệnh Basedow bằng ^{131}I	1. Trình bày được mục đích điều trị bệnh Basedow bằng I-131. 2. Nêu được cơ chế tác dụng của I-131 trong điều trị Basedow. 3. Liệt kê được chỉ định và chống chỉ định của điều trị bệnh Basedow bằng I-131. 4. Kể tên được các bước tiến hành của điều trị bệnh Basedow bằng I-131. 5. Nêu được các tác dụng không mong muốn và cách xử trí khi điều trị bệnh Basedow bằng I-131. 6. Nêu được cách đánh giá bệnh nhân sau điều trị. 7. Thực hành chẩn đoán, chỉ định và điều trị được bệnh Basedow bằng I-131.	56	8	48
3	Bài 3: Điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng ^{131}I	1. Nêu được nguyên lý, mục đích của điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng I-131. 2. Nêu được chỉ định và chống chỉ định của điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng I-131 3. Nêu được các bước tiến hành của điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng I-131 4. Nêu được các tác dụng không mong muốn và cách xử trí khi điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng I-131. 5. Nêu được cách đánh giá bệnh nhân sau điều trị. 6. Thực hành điều trị và theo dõi được bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng I-131.	56	8	48

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
4	Bài 4: Điều trị ung thư gan nguyên phát bằng vi cầu phóng xạ ^{90}Y	1. Trình bày được được nguyên lý của phương pháp điều trị ung thư gan bằng vi cầu phóng xạ Y-90 2. Nêu được chỉ định, chống chỉ định của phương pháp điều trị ung thư gan bằng vi cầu phóng xạ Y-90 3. Trình bày được các bước tiến hành của phương pháp điều trị ung thư gan bằng vi cầu phóng xạ Y-90 4. Nêu được các tác dụng không mong muốn và cách xử trí khi điều trị ung thư gan bằng vi cầu phóng xạ Y-90 5. Thực hành chẩn đoán, chỉ định và điều trị được bệnh ung thư gan nguyên phát bằng vi cầu phóng xạ ^{90}Y	56	8	48
5	Bài 5: Điều trị ung thư tuyến tiền liệt bằng cấy hạt phóng xạ ^{125}I	1. Trình bày được được nguyên lý của phương pháp điều trị ung thư tuyến tiền liệt bằng cấy hạt phóng xạ ^{125}I 2. Nêu được chỉ định, chống chỉ định của phương pháp điều trị ung thư tuyến tiền liệt bằng cấy hạt phóng xạ ^{125}I 3. Trình bày được các bước tiến hành của phương pháp điều trị tuyến tiền liệt bằng cấy hạt phóng xạ ^{125}I 4. Nêu được các tác dụng không mong muốn và cách xử trí khi điều trị ung thư tuyến tiền liệt bằng cấy hạt phóng xạ ^{125}I 5. Thực hành chẩn đoán, chỉ định và điều trị được bệnh ung thư tuyến tiền liệt bằng cấy hạt phóng xạ ^{125}I.	56	4	52

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
6	Bài 6: Điều trị chống đau do di căn ung thư vào xương bằng được chất phóng xạ	1. Trình bày được được nguyên lý của phương pháp điều trị chống đau do di căn ung thư vào xương bằng được chất phóng xạ 2. Nêu được chỉ định, chống chỉ định của phương pháp điều trị chống đau do di căn ung thư vào xương bằng được chất phóng xạ 3. Trình bày được các bước tiến hành của phương pháp điều trị chống đau do di căn ung thư vào xương bằng được chất phóng xạ 4. Nêu được các tác dụng không mong muốn và cách xử trí khi điều trị chống đau do di căn ung thư vào xương bằng được chất phóng xạ 5. Thực hành chẩn đoán, chỉ định và điều trị được bệnh ung thư di căn xương bằng được chất phóng xạ.	36	4	32
7	Bài 7: Điều trị bệnh đa hồng cầu nguyên phát bằng ^{32}P	1. Trình bày được được nguyên lý của phương pháp điều trị bệnh đa hồng cầu nguyên phát bằng ^{32}P 2. Nêu được chỉ định, chống chỉ định của phương pháp điều trị bệnh đa hồng cầu nguyên phát bằng ^{32}P 3. Trình bày được các bước tiến hành của phương pháp điều trị bệnh đa hồng cầu nguyên phát bằng ^{32}P 4. Nêu được các tác dụng không mong muốn và cách xử trí khi điều trị bệnh đa hồng cầu nguyên phát bằng ^{32}P. 5. Thực hành chẩn đoán, chỉ định và điều trị được bệnh đa hồng cầu nguyên phát bằng ^{32}P	36	4	32

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
8	Bài 8: Điều trị miễn dịch phóng xạ (Radio-Immuno Therapy-RIT)	6. Nêu được nguyên lý của phương pháp điều trị miễn dịch phóng xạ (Radio-Immuno Therapy-RIT) 7. Nêu được ứng dụng trong lâm sàng của phương pháp điều trị miễn dịch phóng xạ (Radio-Immuno Therapy-RIT) 8. Thực hành chỉ định và điều trị được miễn dịch phóng xạ cho bệnh nhân.	28	4	24
9	Bài 9 : Điều trị bệnh bằng thuốc phóng xạ gắn thụ thể Peptide (Peptide Receptor Radionuclide Therapy: PRRT)	1. Nêu được nguyên lý của phương pháp điều trị bệnh bằng thuốc phóng xạ gắn thụ thể Peptide (Peptide Receptor Radionuclide Therapy: PRRT) 2. Nêu được ứng dụng trong lâm sàng của phương pháp điều trị bệnh bằng thuốc phóng xạ gắn thụ thể Peptide (Peptide Receptor Radionuclide Therapy: PRRT) 3. Thực hành chỉ định và điều trị được bệnh bằng thuốc phóng xạ gắn thụ thể Peptide.	28	4	24
Học phần VI: An toàn phóng xạ trong y tế					
1	Bài 1: Các nguồn chiếu xạ khác nhau lên cơ thể con người	1. Trình bày được các nguồn chiếu xạ tự nhiên lên cơ thể con người. 2. Trình bày được các nguồn chiếu xạ nhân tạo lên cơ thể con người.	2	2	0
2	Bài 2: Các liều và đơn vị đo liều lượng phóng xạ	1. Trình bày được khái niệm liều chiếu. 2. Trình bày được khái niệm liều hấp thụ. 3. Trình bày được khái niệm liều tương đương. 4. Trình bày được khái niệm liều hiệu dụng. 5. Thực hành đo, phân tích và áp dụng được các đại lượng liều chiếu, liều hấp thụ, liều tương đương và liều hiệu dụng trong an toàn bức xạ.	36	4	32

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
3	Bài 3: Hiệu ứng sinh học của bức xạ ion hóa	1. Trình bày được cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa. 2. Trình bày được các vấn đề liên quan đến hiệu ứng sinh học của bức xạ ion hóa 3. Trình bày được tổn thương phóng xạ trên cơ thể sống. 4. Trình bày được bệnh phóng xạ (bệnh nhiễm xạ). 5. Thực hành phân tích được hiệu ứng sinh học, tổn thương phóng xạ và bệnh nhiễm xạ trong các tình huống thực hành.	36	4	32
4	Bài 4: Tiêu chuẩn về giới hạn liều trong an toàn bức xạ	1. Trình bày được quy trình xây dựng tiêu chuẩn về giới hạn liều trong an toàn bức xạ. 2. Trình bày được những nguyên tắc để xây dựng tiêu chuẩn an toàn bức xạ. 3. Trình bày được giới hạn liều trong an toàn bức xạ. 4. Trình bày được nhiễm xạ trong khi làm việc trong môi trường phóng xạ. 5. Thực hành áp dụng được giới hạn liều và đánh giá nhiễm xạ nghề nghiệp trong môi trường làm việc phóng xạ.	36	4	32
5	Bài 5: Các nguyên tắc bảo vệ khi làm việc với nguồn bức xạ kín	1. Trình bày được nguyên tắc giảm thời gian tiếp xúc với phóng xạ. 2. Trình bày được nguyên tắc tăng khoảng cách từ nguồn tới người làm việc. 3. Trình bày được nguyên tắc che chắn phóng xạ khi làm việc với nguồn bức xạ kín. 4. Thực hành áp dụng được các nguyên tắc giảm thời gian, tăng khoảng cách và che chắn khi làm việc với nguồn bức xạ kín.	36	4	32

Số TT	Tên bài	Mục tiêu bài học	Số tiết học		
			Tổng số tiết	Lý thuyết	Thực hành
6	Bài 6: Các nguyên tắc bảo vệ khi làm việc với nguồn phóng xạ hở	1. Trình bày được nguyên tắc: giảm thời gian tiếp xúc, tăng khoảng cách, che chắn phóng xạ. 2. Trình bày được các biện pháp bổ sung cho an toàn chống chiếu trong. 3. Thực hành làm việc an toàn với nguồn phóng xạ hở, phòng ngừa nhiễm bẩn và nhiễm xạ.	36	4	32
7	Bài 7: Bảo vệ bệnh nhân và bảo vệ môi trường	1. Trình bày được các biện pháp bảo vệ bệnh nhân khi chẩn đoán và điều trị bằng thuốc phóng xạ. 2. Trình bày được các biện pháp bảo vệ môi trường khi làm việc với nguồn phóng xạ. 3. Thực hành bảo vệ bệnh nhân, bảo vệ môi trường và đo kiểm tra ô nhiễm phóng xạ định kỳ tại cơ sở làm việc.	20	4	16
8	Bài 8: Nội quy an toàn khi thao tác với các chất phóng xạ và nguồn bức xạ	1. Trình bày được nội quy an toàn cho phòng chụp chiếu X quang 2. Trình bày được nội quy an toàn khi thao tác với các nguồn phóng xạ hở 3. Trình bày được nội quy an toàn cho phòng điều trị chiếu xạ với nguồn kín Co-60 hoặc Cs-137 và máy gia tốc thẳng. 4. Thực hành tuân thủ nội quy an toàn và đo kiểm tra mức nhiễm bẩn phóng xạ tại phòng pha chế thuốc phóng xạ.	28	4	24
	Ôn tập, kiểm tra đánh giá				
	Khai giảng/bế giảng				
Tổng số tiết thực học			1584	224	1360

6. TÀI LIỆU DẠY/ HỌC

6.1. Tài liệu học tập chính thức:

Giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập do cơ sở đào tạo biên soạn, đã được thẩm định và phê duyệt theo quy định hoặc sử dụng tài liệu sẵn có.

6.2. Tài liệu tham khảo

- Mai Trọng Khoa (2024), Giáo trình Y học hạt nhân - Đại học Y dược Đại học quốc gia
- Mai Trọng Khoa (2013), Y học hạt nhân (dành cho sinh viên đại học), NXB Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2013), Bài giảng Y học hạt nhân sau đại học, NXB Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2016), Y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị ung thư.
- Mai Trọng Khoa (2013), Ứng dụng kỹ thuật PET/CT trong ung thư, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Phan Sỹ An (2010), Bài giảng Y học hạt nhân, NXB Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2012), Atlas PET/CT một số bệnh ung thư ở người Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2013), Điều trị bệnh Basedow, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2017), Điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng ^{131}I , Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Mai Trọng Khoa (2015), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh bằng y học hạt nhân. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
- Bộ Y tế (2020). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu.
- Dibya Prakash (2014), Nuclear Medicine. A Guide for Healthcare. Professionals and Patients, Springer.
- Cumali Aktolun, Stanley J. Goldsmith (2014), Nuclear Oncology, Wolters Kluwer.

7. Phương pháp dạy – học:

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, lấy học viên làm trung tâm, phương pháp đa dạng nhằm đạt được mục tiêu của khóa học, bao gồm:

Thuyết trình

- Tự học
- Thảo luận nhóm
- Thực hành trên người bệnh
- Chia sẻ ca bệnh

8. Tiêu chuẩn giảng viên:

Là các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II có nhiều kinh nghiệm của Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu và Bộ môn Y học Hạt nhân - Trường Đại học Y Hà Nội đã được đào tạo về phương pháp giảng dạy y học và đáp ứng tiêu chuẩn giảng viên theo quy định của Thông tư 22/2013/TT-BYT và Thông tư 26/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về đào tạo liên tục.

9. Phương tiện phục vụ dạy học:

Phương tiện giảng dạy lý thuyết tại hội trường như bút viết, bảng, máy tính, projector... do trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu và Viện đào tạo và nghiên cứu Y được phối hợp đảm nhiệm.

Các thiết bị thực hành như:

- + Máy đo độ tập trung, SPECT, SPECT/CT, PET/CT, máy đo liều thuốc phóng xạ, máy rà ô nhiễm phóng xạ.
- + Tủ chia liều thuốc phóng xạ.
- + Áo chì, kính chì, liều kế cá nhân.
- + Generator, thuốc phóng xạ và các hóa chất khác...

10. Tổ chức thực hiện chương trình:

- Học lý thuyết tập trung tại phòng học Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu
- Thực tập lâm sàng: học viên học thực hành trên lâm sàng tại bệnh phòng sẽ được chia thành 3-5 nhóm, mỗi nhóm có 1 bác sỹ điều trị làm trợ giảng hướng dẫn thực hành. Học viên được tiếp cận bệnh nhân, hỏi bệnh, thăm khám, làm bệnh án và tập ra các quyết định về chỉ định xét nghiệm, chỉ định điều trị. Học viên có thể tập làm từng bước chẩn đoán, xử trí, thực hành kỹ thuật trên bệnh nhân với sự cho phép, hướng dẫn và giám sát của giảng viên.

11. Đánh giá và cấp chứng chỉ đào tạo

11.1 Đánh giá khóa học:

- Lý thuyết:
 - + Phương pháp lượng giá: thi lý thuyết theo quy định khảo thí của Bệnh viện
 - + Cách tính kết quả: đạt khi điểm từ 6 trở lên trong thang điểm 10
- Thực hành/ lâm sàng:
 - + Phương pháp lượng giá: làm bệnh án khi kết thúc mỗi học phần
 - + Thi kết thúc khóa học: Bóc bệnh án và thi vấn đáp khi kết thúc khóa học
 - + Cách tính kết quả: đạt khi điểm trên 6 điểm trong thang điểm 10
- Cách tính điểm cuối cùng:
 - + Hai điểm thi lý thuyết, lâm sàng được tính độc lập.
 - + Điểm lý thuyết tốt nghiệp tính theo điểm thi cuối cùng.
 - + Học viên được coi là hoàn thành chứng chỉ khi điểm thi lý thuyết và lâm sàng đều đạt từ 6 điểm trở lên trong thang điểm 10.
 - + Trong trường hợp 1 trong 2 điểm dưới 6, học viên sẽ thi lại theo quy định
 - + Đạt chỉ tiêu thực hành kỹ năng

11.2 Cấp chứng chỉ:

11.2.1. Điều kiện cấp chứng chỉ:

Học viên được Bệnh viện Bạch Mai cấp chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản theo quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BYT và Thông tư 26/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về đào tạo liên tục khi đủ những tiêu chuẩn sau:

- Không vi phạm nội quy, quy định của Bệnh viện, khoa phòng và khóa đào tạo.
- Hoàn thành các chỉ tiêu thực hành.
- Tham gia trên 90% thời lượng học lý thuyết, thời gian học thực hành phải đầy đủ. Nếu vì lý do bất khả kháng phải học bù, trực bù
- Điểm thi lý thuyết cuối khóa đạt từ 6.0 điểm trở lên và điểm thi thực hành cuối khóa đạt trên 6.0 điểm (thang điểm 10).

11.2.2. Tên chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản: chuyên ngành Y học hạt nhân

12. Chỉ tiêu thực hành tối thiểu:

TT	Tên bài	Số tiết thực hành	Tên thủ thuật, kỹ thuật	Chỉ tiêu thực hành (tối thiểu)		
				Quan sát	Trợ giúp	Làm dưới sự hướng dẫn
1.	Chẩn đoán bệnh tuyến giáp bằng thuốc phóng xạ	52	Đo độ tập trung I-131 tại tuyến giáp	30	10	5
2.	Chẩn đoán bệnh tuyến giáp bằng thuốc phóng xạ	52	Xạ hình tuyến giáp với Tc-99m	30	10	5
3.	Chẩn đoán bệnh tuyến giáp bằng thuốc phóng xạ	52	Xạ hình tuyến giáp với I-131	30	10	5
4.	Chẩn đoán bệnh hệ tiêu hóa bằng thuốc phóng xạ (Xạ hình gan)	40	Xạ hình gan	5	2	1
5.	Chẩn đoán bệnh hệ tiêu hóa bằng thuốc phóng xạ (Xạ hình gan)	40	Xạ hình gan-mật	5	2	1
6.	Chẩn đoán bệnh hệ tiết niệu bằng thuốc phóng xạ	32	Xạ hình chức năng thận	30	20	5
7.	Chẩn đoán bệnh hệ tiết niệu bằng thuốc phóng xạ	32	Xạ hình hình thể thận	10	5	1
8.	Chẩn đoán bệnh xương khớp bằng thuốc phóng xạ (Xạ hình xương)	32	Xạ hình xương	30	20	5

TT	Tên bài	Số tiết thực hành	Tên thủ thuật, kỹ thuật	Chỉ tiêu thực hành (tối thiểu)		
				Quan sát	Trợ giúp	Làm dưới sự hướng dẫn
9.	Ghi hình cắt lớp phát Positron (PET và PET/CT)	32	Ghi hình cắt lớp phát Positron (PET và PET/CT)	30	20	5
10.	Điều trị bệnh Basedow bằng I-131	32	Điều trị bệnh Basedow bằng I-131	30	10	5
11.	Điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng I-131	32	Điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng I-131	30	10	5
12.	Điều trị chống đau do di căn ung thư vào xương bằng được chất phóng xạ	48	Điều trị giảm đau do di căn ung thư vào xương bằng được chất phóng xạ	15	10	2
13.	Tiêu chuẩn về giới hạn liều trong an toàn bức xạ	32	Đo suất liều cho bệnh nhân ung thư tuyến giáp điều trị bằng I-131 trước khi ra viện	20	10	5
14.	Bảo vệ bệnh nhân và bảo vệ môi trường	16	Đo kiểm tra ô nhiễm phóng xạ định kỳ tại cơ sở làm việc	5	5	2
15.	Nội quy an toàn khi thao tác với các chất phóng xạ và nguồn bức xạ	24	Đo kiểm tra mức nhiễm bẩn phóng xạ tại phòng pha chế thuốc phóng xạ	10	5	5

KT. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Giáp